工艺

工艺流程及参数

序号	步骤	说明	WARFER1	WARFER2
1	刻蚀	刻出trench	宽度 5um，深度 5um，是否能放在第一步	
2	沉积氧化膜	热氧化长场氧（牺牲层）	默认50nm	
3	离子注入	PSTOP 光刻胶掩模	1E14cm^{-2}B,50KeV	
4	离子注入	JTE/GR 光刻胶掩模	1E12cm^{-2}P,200KeV	
5	热扩散		1150℃,30min	
6	离子注入	BR 光刻胶掩模	1E15cm^{-2}B,20KeV	
7	离子注入	Gain 光刻胶掩模	0.6E12cm^{-2}B,400KeV 1.2E12cm^{-2}B,300KeV 0.8E12cm^{-2}B,200KeV	
8	离子注入	Resist 光刻胶掩模	1E13cm^{-2}P,50KeV	7.5E12cm^{-2}P,50KeV
9	离子注入	N++ 光刻胶掩模	2E15cm^{-2}P，40KeV	
10	快速热退火	激活率按100%来算	1050℃,10s	

序号	步骤	说明	WARFER1	WARFER2
11	洗掉牺牲氧			
12	重新长场氧	不要热氧化，或者吃掉的硅3~5nm	500nm以上	
13	刻蚀	刻出有源区		
14	沉积介质层	ALD:50nm/MOCVD:100nm		
15	刻蚀	刻出直流接触，露出硅		
16	沉积金属膜	正面&背板		
17	刻蚀	刻出金属电极的位置		
18	热退火	形成欧姆接触		
19	沉积钝化层	Oxide + Nitride		
20	刻蚀	露出打线区域		

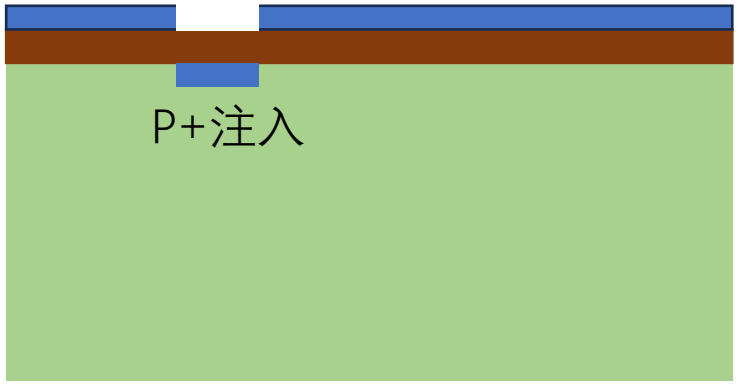
针对DC-RSD，希望在N type高阻硅（第8 步离子注入）上直接形成欧姆接触

序号	步骤	说明	WARFER1	WARFER2
1	沉积氧化膜	热氧化长场氧（牺牲层）	默认50nm	

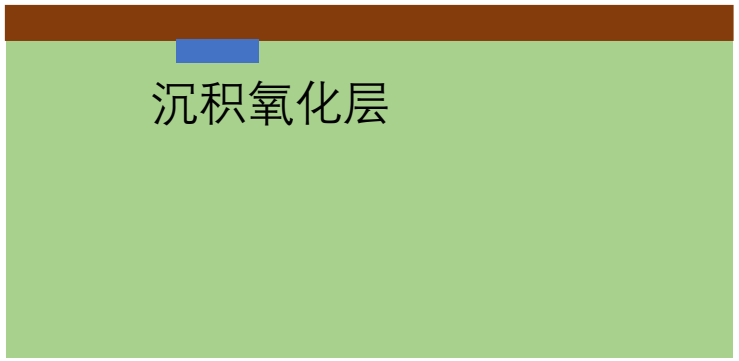
1000°C 10min



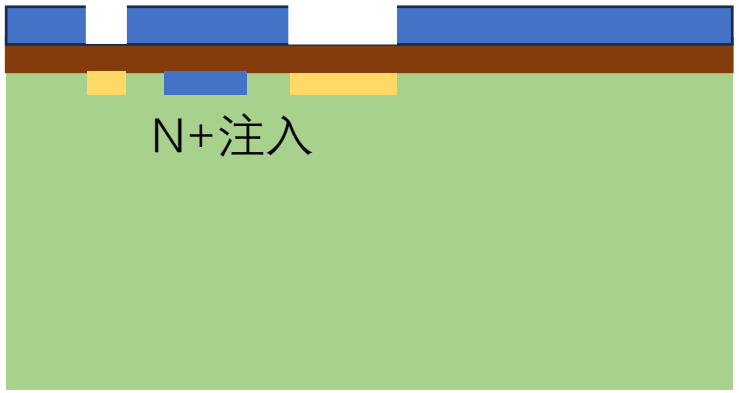
序号	步骤	说明	WARFER1	WARFER2
2	离子注入	PSTOP 光刻胶掩模（正胶）	1E14cm^{-2}B,50KeV	



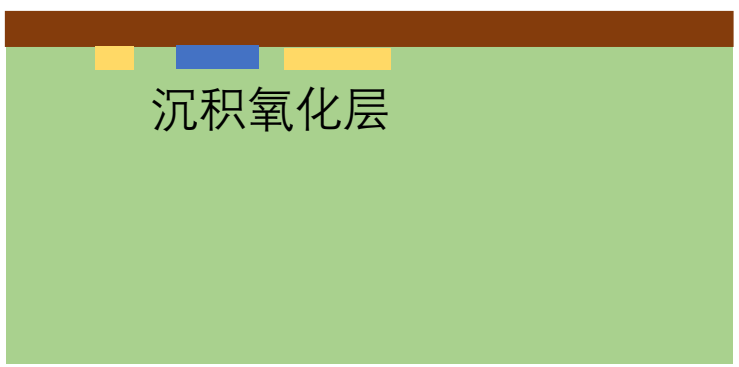
光刻——注入（2um）



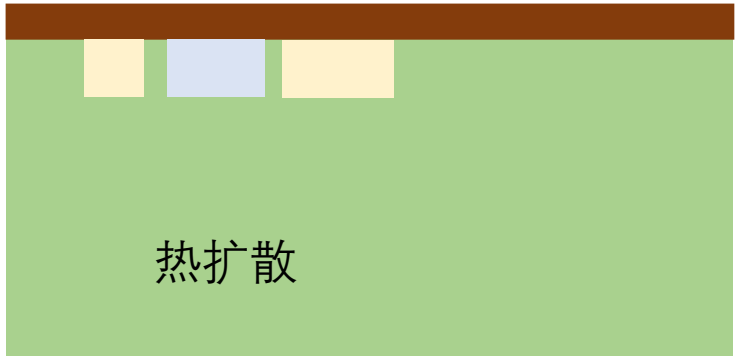
序号	步骤	说明	WARFER1	WARFER2
3	离子注入	JTE/GR 光刻胶掩模（正胶）	1E12cm^{-2}P, 200KeV	



光刻——注入

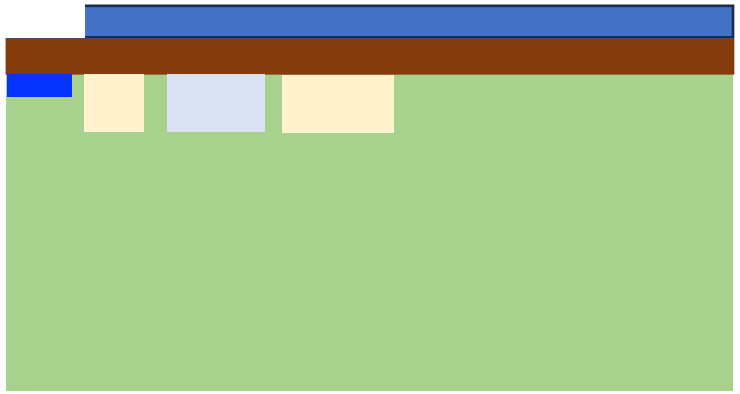


序号	步骤	说明	WARFER1	WARFER2
4	热扩散		1150℃,30min （3um 以上，结深测试）	

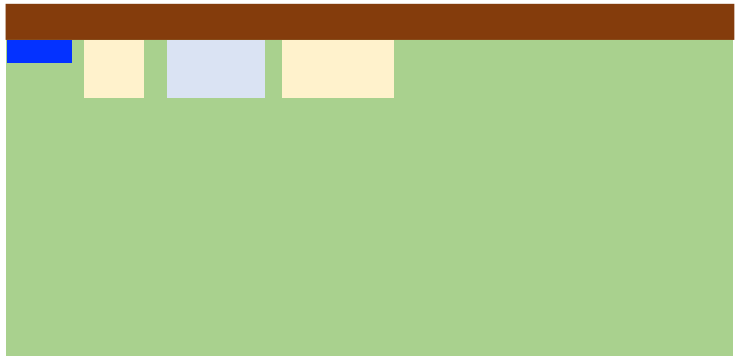


测试节点：热扩散完 P，N 各做一次测试 SRP 提供掺杂浓度和结深
片内均匀性测试：5 点 （平均分布）
片间一致性：第二片测一个点

序号	步骤	说明	WARFER1	WARFER2
5	离子注入	BR 光刻胶掩模（正胶）	1E15cm^{-2}B,~~10KeV~~/20KeV	

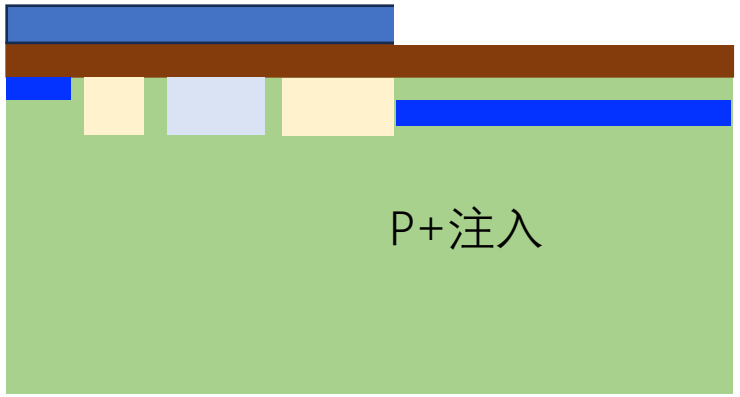


光刻——注入



BR 能量太低了，改为 20keV

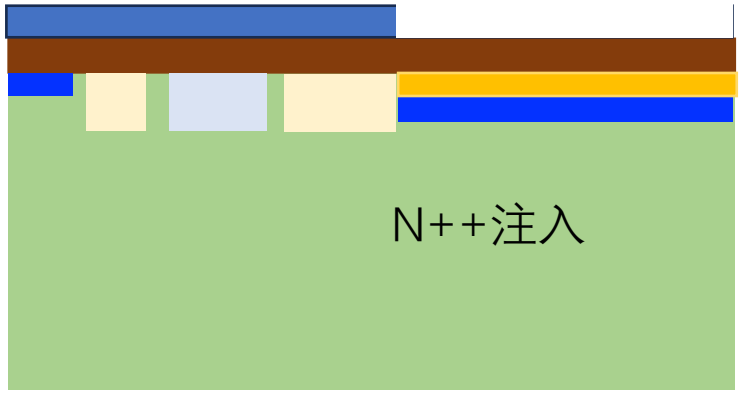
序号	步骤	说明	WARFER1	WARFER2
6	离子注入	Gain 光刻胶掩模（正胶）	0.6E12cm^{-2}B,400KeV 1.2E12cm^{-2}B,300KeV 0.8E12cm^{-2}B,200KeV（结深+掺杂浓度）	



光刻——注入



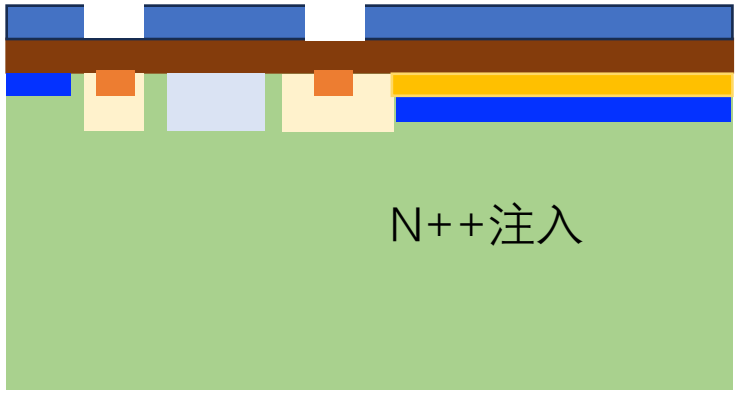
序号	步骤	说明	WARFER1	WARFER2
7	离子注入	Resist 光刻胶掩模（正胶）	1E13cm^{-2}P,50KeV（结深+掺杂浓度）	7.5E12cm^{-2}P,50KeV

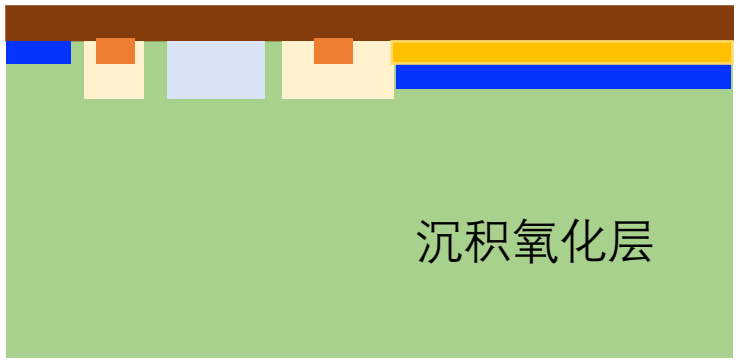


光刻——注入

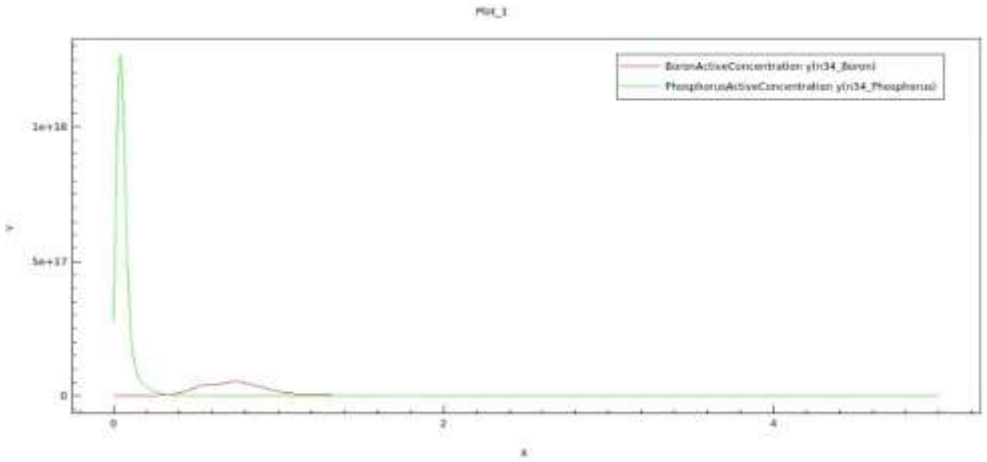


序号	步骤	说明	WARFER1	WARFER2
8	离子注入	N++ 光刻胶掩模（正胶）	1E15cm^{-2}P，30KeV（JTE二次注入） / 1E16cm^{-2}As,42KeV超浅结，能不能做？2-3e15 能量更低	



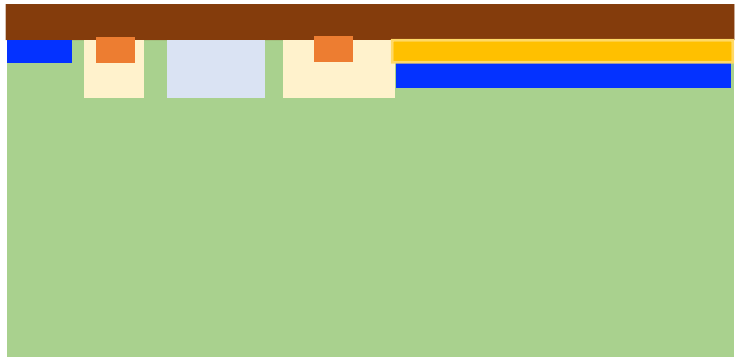


光刻——注入

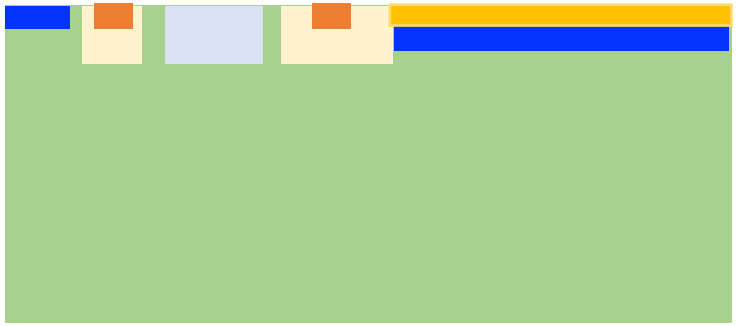


1. As 注入剂量和 P 注入差了一个量级，不太正常，这里经验值是 2-3e 15，仿真结果厚度是多少？
2. 如果这里没有牺牲层那么20nm的1e19 以上的高掺杂 N++层的参数是什么？

序号	步骤	说明	WARFER1	WARFER2
9	快速热退火	激活率按100%来算	1050℃,10s	
10	洗掉牺牲氧			



做背面注入后，再做快速热退火

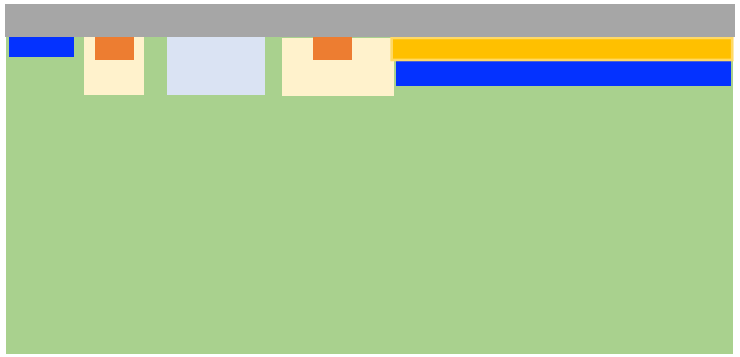


测试节点：

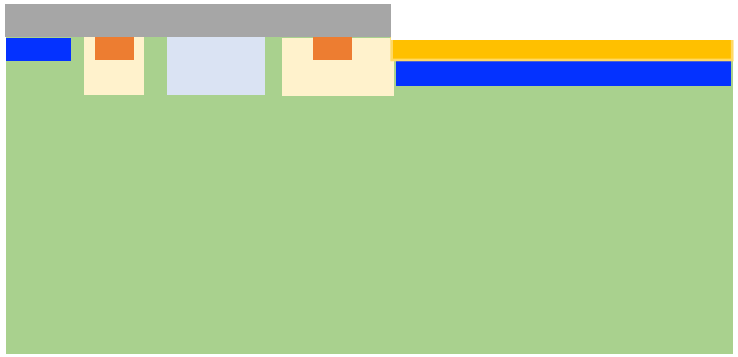
快速热退火后：

1. P bias 方阻
2. gain 和 N resist，As 注入，连续做（带氧化和不带氧化牺牲层）SRP。提供掺杂浓度和厚度
3. 另外特别注意的是之前做了热扩散的 N 上面做了二次 As 注入并退火后的掺杂浓度也需要表征，测方阻即可

序号	步骤	说明	WARFER1	WARFER2
11	重新长场氧	（LPCVD）	500nm	



序号	步骤	说明	WARFER1	WARFER2
12	刻蚀	湿法腐蚀有源区（正胶）		

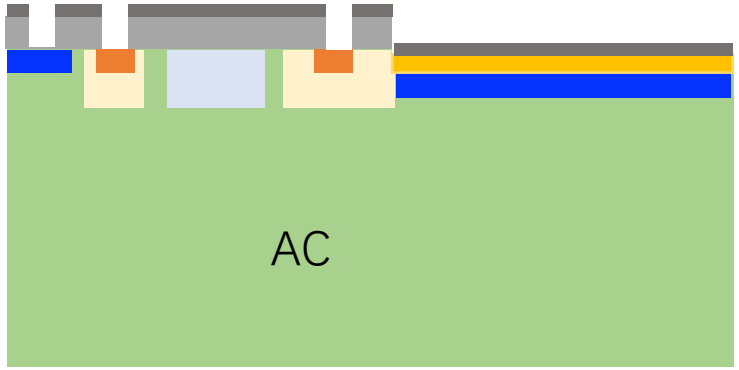


序号	步骤	说明	WARFER1	WARFER2
13	沉积介质层	ALD:30nmAlO/LPCVD:SiO20 nm+80nmSiN（backup）		

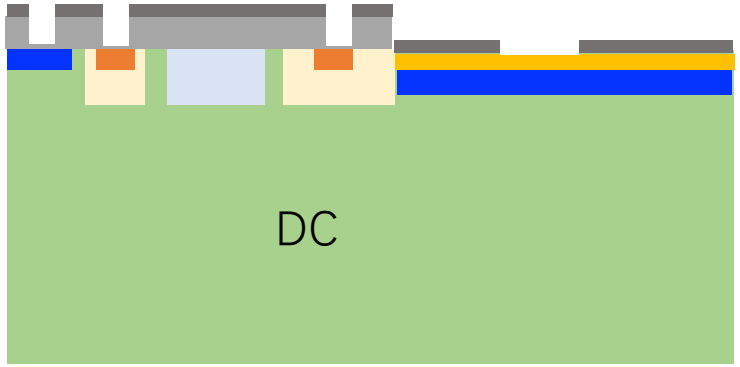


测试节点：
1，需要厚度ALD的 mapping 均匀性
相同工艺条件下越薄越好！！！
2. 测 K 值（我们提供 MIM 版图，需要两层）

序号	步骤	说明	WARFER1	WARFER2
14	刻蚀	刻出直流接触，露出硅（正胶）		

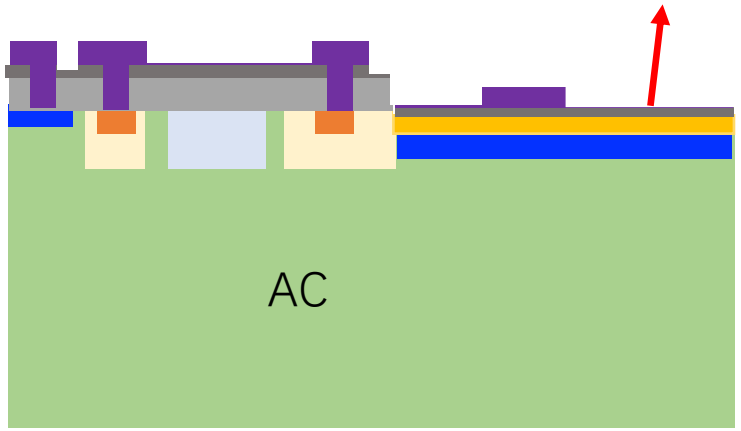


刻出直流接触

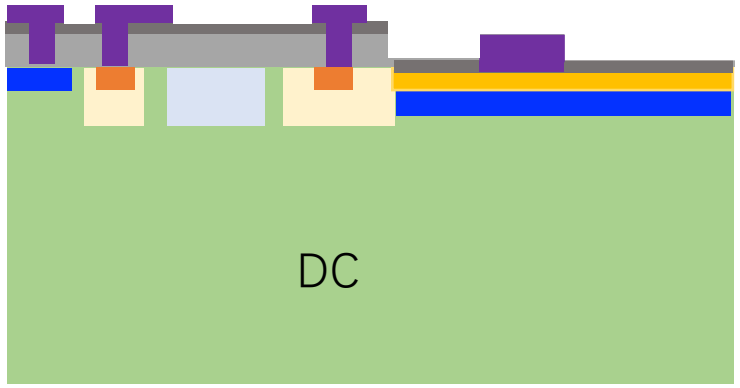


序号	步骤	说明	WARFER1	WARFER2
15	光刻+金属沉积+剥离	沉积金属电极的位置（负胶）		

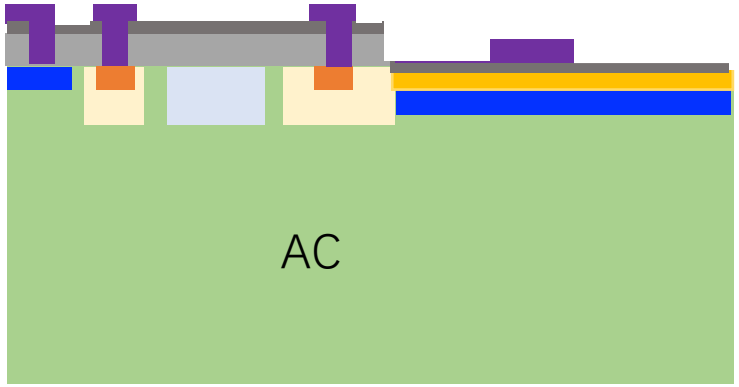
只有 30～50nm



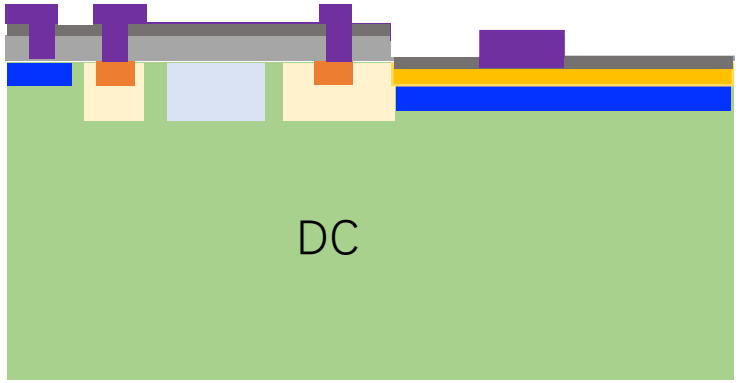
金属厚度 8000A



序号	步骤	说明	WARFER1	WARFER2
16	热退火	形成欧姆接触	退火温度400 时间：30min 氮氢	

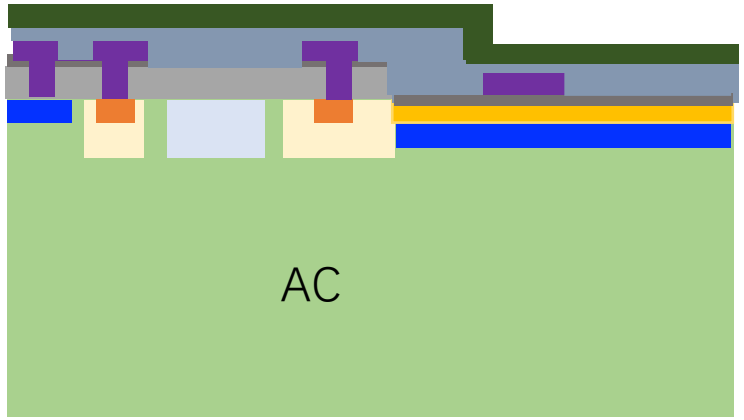


50A Ti + 8000Al
5000Au 2.5 -3 万（七片）

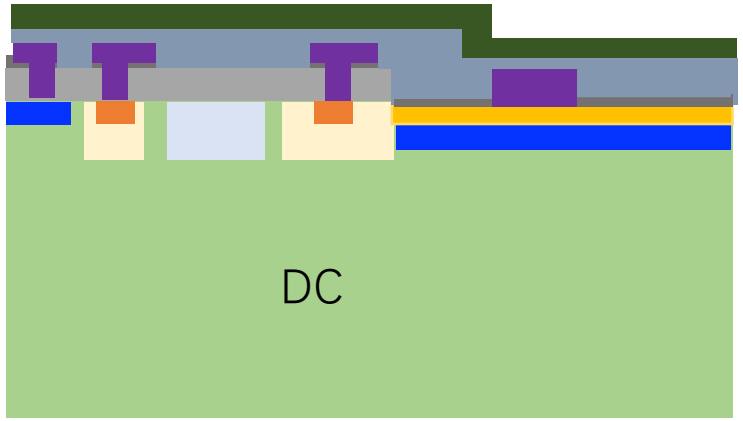


Trench 在此步做?

序号	步骤	说明	WARFER1	WARFER2
17	正面保护	为背面腐蚀背金做准备		

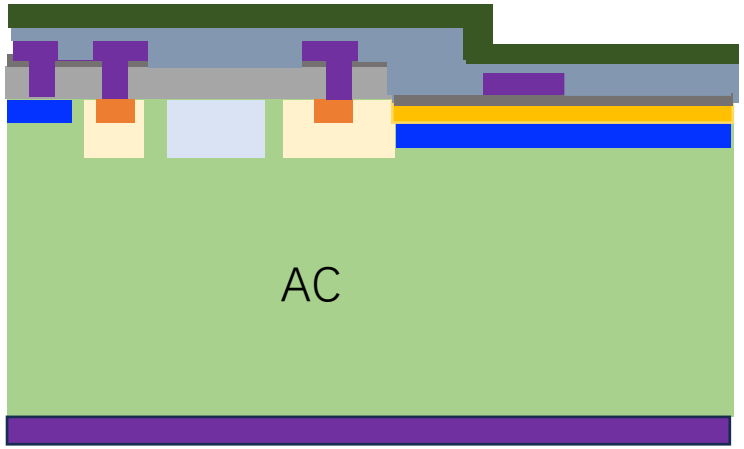


沉积钝化层 Oxide厚度（7000）+Nitride厚度？（3000A）

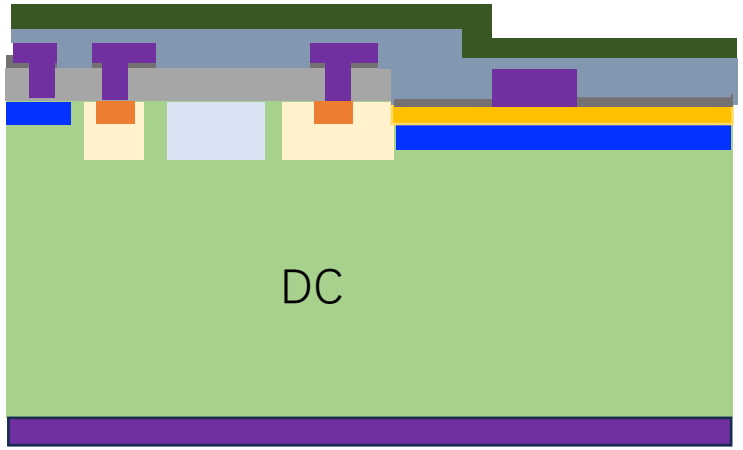


在此步之前刻蚀槽，并回填

序号	步骤	说明	WARFER1	WARFER2
18	腐蚀背面并背金			

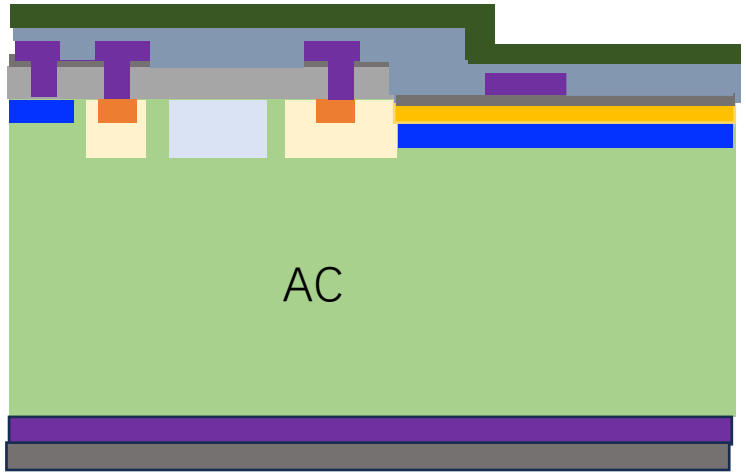


沉积钝化层 Oxide厚度（7000）+Nitride厚度？（3000A）

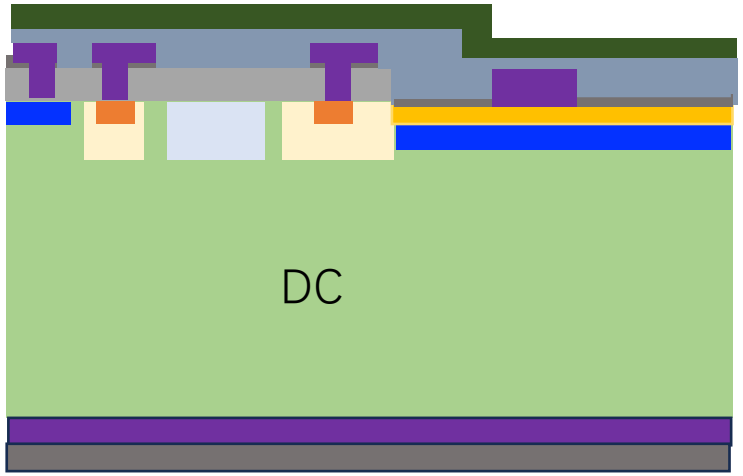


在此步之前刻蚀槽，并回填

序号	步骤	说明	WARFER1	WARFER2
19	PE 覆盖			

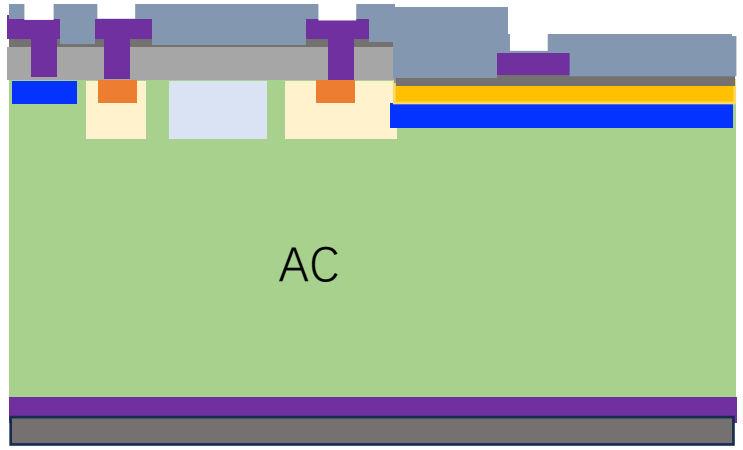


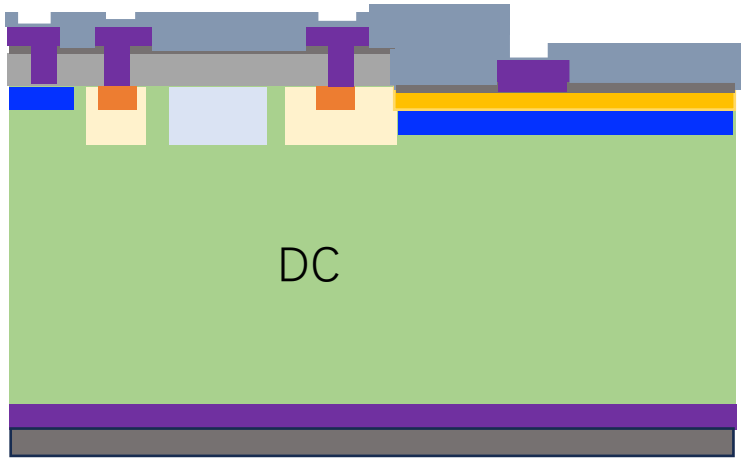
沉积钝化层 Oxide厚度（7000）+Nitride厚度？（3000A）



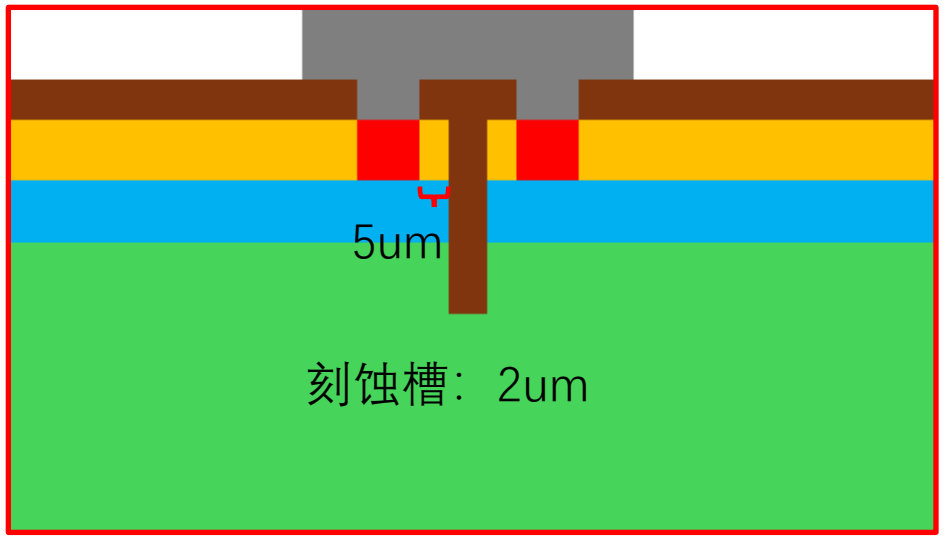
在此步之前刻蚀槽，并回填

序号	步骤	说明	WARFER1	WARFER2
20	刻蚀	露出打线区域（正胶）		





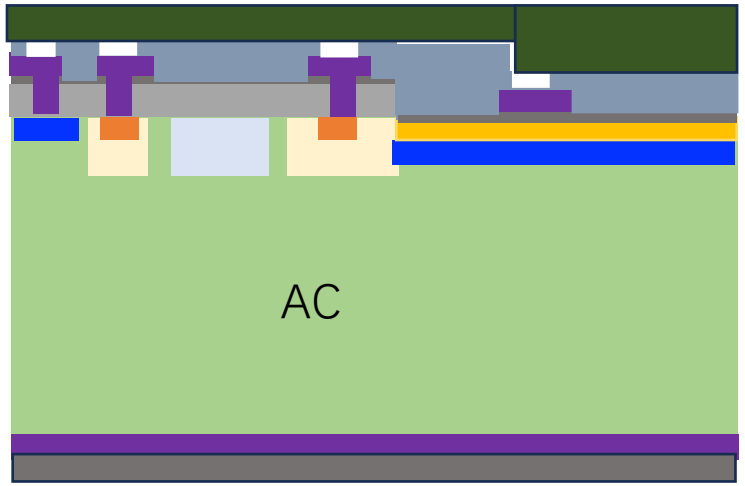
Trench 是否能做?

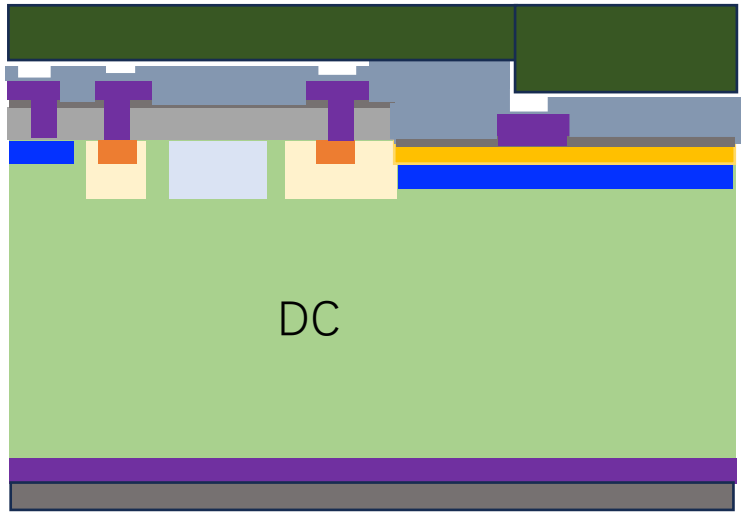


开孔做注入仿真，连续宽度版图，

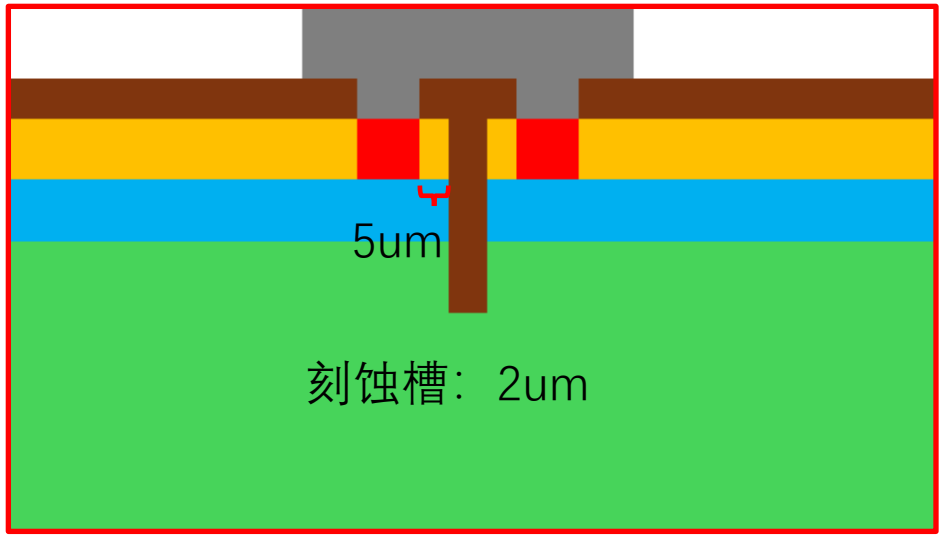
测试节点：trench+回填，做 SEM

序号	步骤	说明	WARFER1	WARFER2
21	正面覆盖			





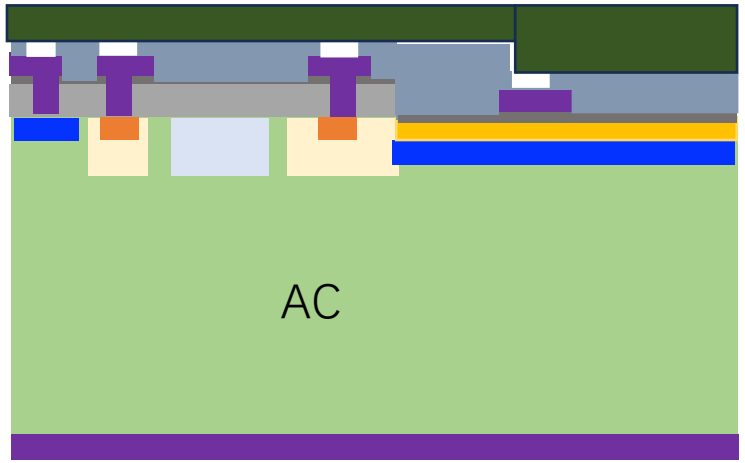
Trench 是否能做?

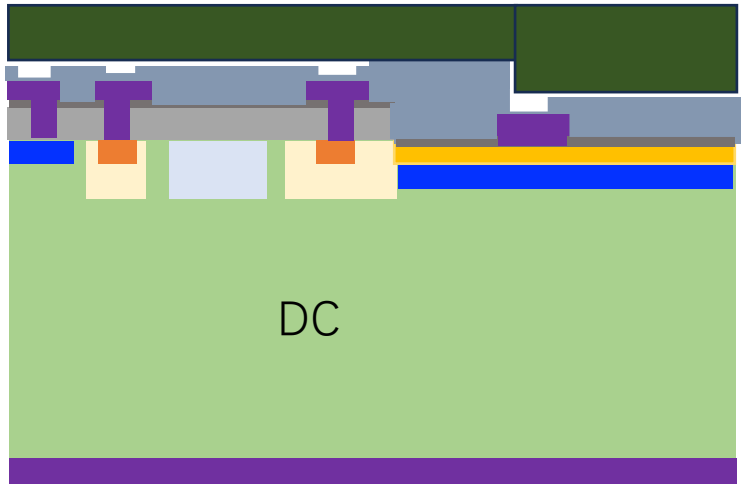


开孔做注入仿真，连续宽度版图，

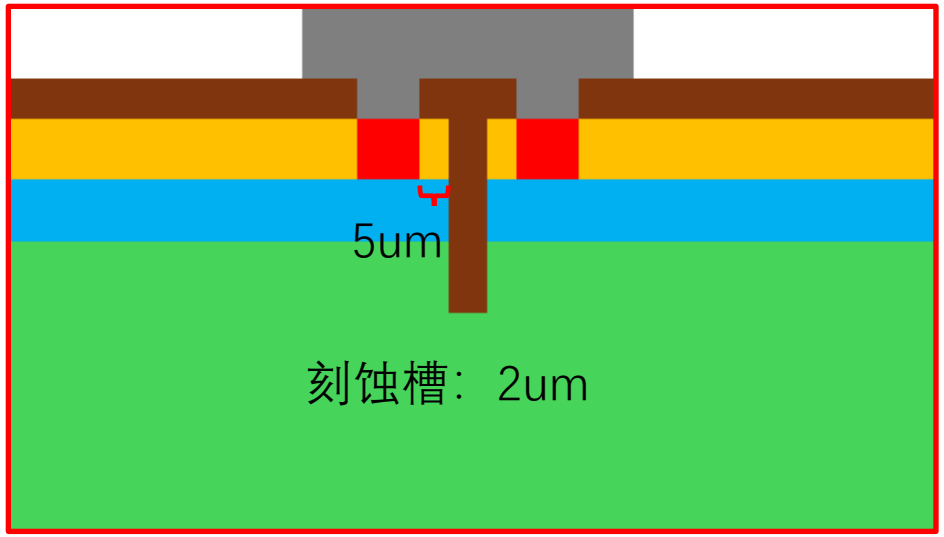
测试节点：trench+回填，做 SEM

序号	步骤	说明	WARFER1	WARFER2
22	背面腐蚀 PE			





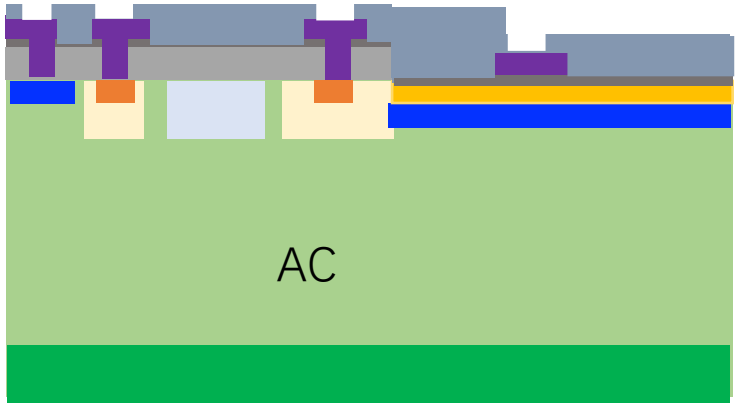
Trench 是否能做?



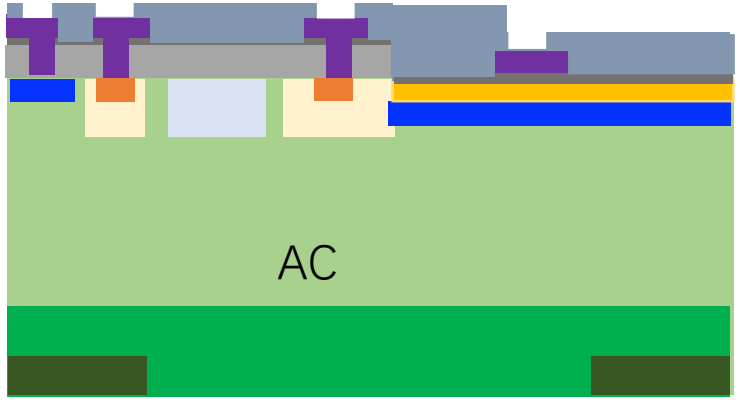
开孔做注入仿真，连续宽度版图，

测试节点：trench+回填，做 SEM

序号	步骤	说明	WARFER1	WARFER2
X	背面 N+注入	部分样品需要背面注入		
X	背面 N++注入	图形化注入		



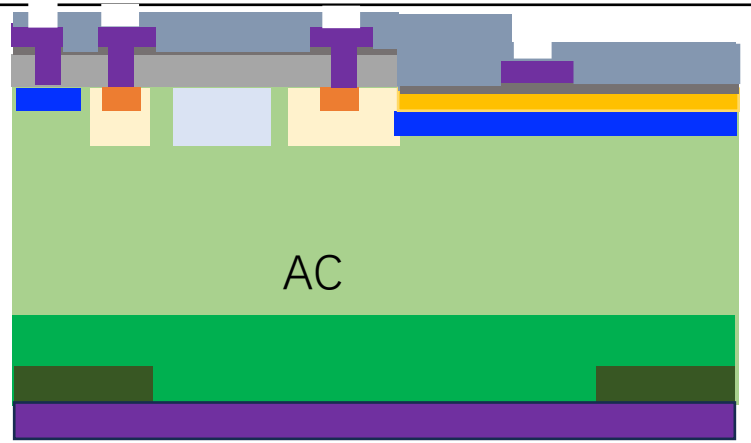
部分晶圆为 N 型高阻片，背面需要做高掺杂注入实现后续欧姆接触。
阻值为10k，计划是先注入 buffer 层

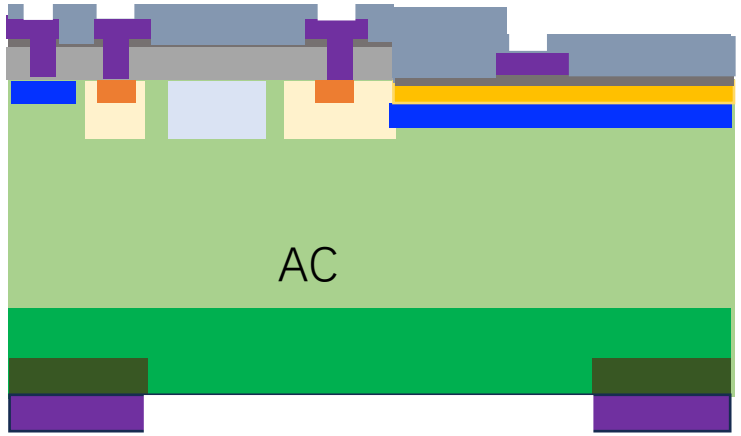


实现欧姆接触级别的掺杂浓度1e19cm-3?

测试节点测方阻

序号	步骤	说明	WARFER1	WARFER2
X	金属沉积	为形成欧姆接触		
X	金属环光刻	刻蚀透光区域（正胶）		
	退火形成欧姆接触	温度？时间？		

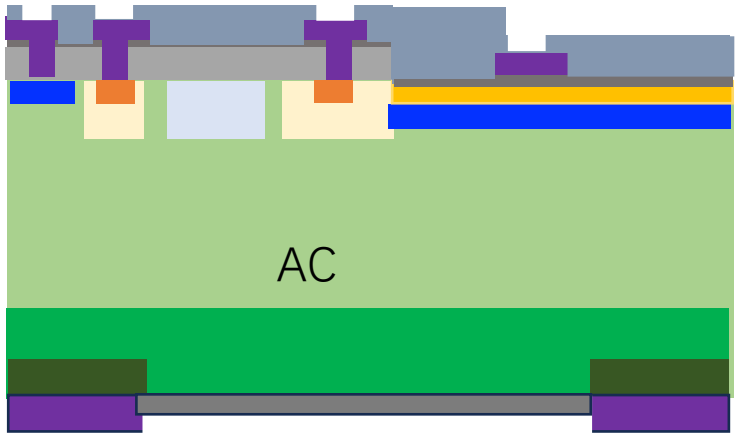




2nm ALD AlO

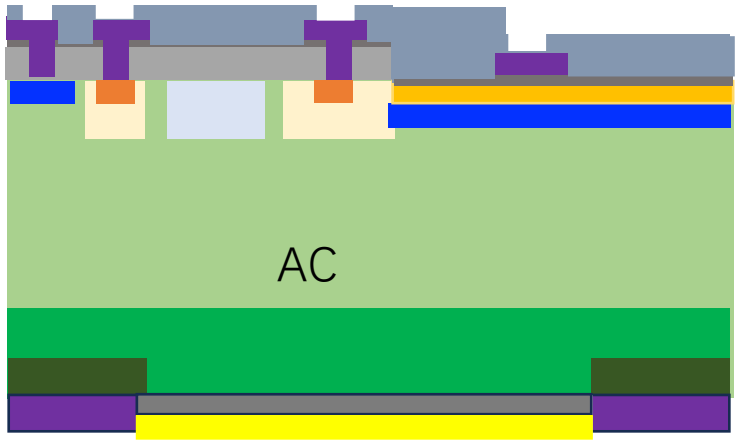
测试节点：抛光后需要检测金属

序号	步骤	说明	WARFER1	WARFER2
X	ALD 沉积 ALO	2nm		
X	沉积 Al	50nm		



测试节点：抛光后需要检测金属

2nm ALD AlO



50nm Al